

FemurFracturePlannerCpp

Scripted Module 완전 이식을 위한 보완 계획서

문서 범위

Python UI 를 유지하는 혼합 구조는 다루지 않는다. 현재 C++ Loadable Module 을 최종 제품으로 완성하기 위해 필요한 빌드 안정성, 기능 동등성, MRML 상태 관리, 알고리즘 품질, 테스트와 배포 보완만 정리한다.

분석 기준

대상	기준 파일
Scripted 기준	FemurFracturePlanner (2).zip - 2026-06-30 업로드본
Loadable 기준	FemurFracturePlannerCpp.zip - 2026-06-30 업로드본
검토 방식	소스 및 UI 정적 분석. Slicer 전체 빌드/실행과 임상 데이터 검증은 별도 필요
문서 작성일	2026-06-30

핵심 판단

현재 단계

핵심 연산의 C++ 이식은 상당히 진행됐지만, 완전 이식 완료 판정에는 아직 이른다. 특히 마커 정합 사용자 흐름, 노드 소유권 식별, Scene 재구성, 영상 타입 대응, 자동 테스트가 완료 기준을 막고 있다.

1. 완료 기준과 우선순위

완전 이식 완료는 "C++ 함수가 존재한다"가 아니라 아래 조건을 모두 만족하는 상태로 정의한다.

- 기존 Scripted Module 의 사용 흐름을 C++ UI 에서 빠짐없이 수행할 수 있다.
- Scene 저장/재열기, Scene Clear, 모듈 재진입 후에도 선택과 Observer 가 정상 복원된다.
- 모듈이 만든 노드만 안전하게 수정·삭제하며 사용자가 불러온 다른 모델은 건드리지 않는다.
- 부모 Transform 이 0 단계, 1 단계, 2 단계인 경우 모두 동일한 World 결과를 낸다.
- 합성 데이터와 실제 대퇴골 데이터에서 Python 기준 결과와 수치 회귀 검증을 통과한다.
- Release 빌드에서 모듈 로딩, 주요 기능, 패키징 테스트가 자동화된다.

우선순위 요약

등급	의미	대표 위험	처리 시점
P0	즉시 수정	빌드 실패, 주요 기능 실행 불가, 잘못된 노드 삭제·정합 가능성	완전 이식 기능 검증 전에 처리
P1	기능 동등성	Scripted 에 있던 작업 흐름·상태 복원·진행 피드백 누락	기능 이식 완료 판정 전에 처리
P2	알고리즘·구조	좌표계 가정, 품질 지표, 재사용성과 유지보수	정확도 검증 및 제품화 전에 처리
P3	배포 완성도	도움말, 번역, 샘플 제거, 설치·릴리스 검증	배포 직전 처리

현재 권장 진행 순서

```
P0 빌드/기능 차단 수정
-> P1 Scripted 기능 동등성 복구
-> P2 Transform/알고리즘 공동화 및 품질 검증
-> 자동 테스트 활성화
-> 실제 데이터 검증
-> 배포 정리
```

2. P0 - 빌드 및 즉시 기능 차단 항목

ID	항목	확인 위치	위험	보완 방법
P0-01	PlannerDialog 헤더 가드 불일치	qSlicer...PlannerDialog.h 44-45 행	ifndef 는 __qSlicer..., define 은 __vtkSlicer...로 다르다. 중 복 include 방지가 작동하지 않 는다.	두 매크로를 동일하게 변경하고 헤더 단독 include 테스트 추가 한다.
P0-02	공개 헤더의 STL include 누락	Logic.h 의 std::vector, std::string	다른 헤더의 간접 include 에 의 존하여 빌드 환경에 따라 컴파 일 실패 가능	<vector>, <string>을 Logic.h 에 직접 포함
P0-03	구현 파일 직접 include 누락	Logic.cxx / PlannerDialog.cxx	std::sort, min, abs, sqrt, strcmp, QHeaderView, QVariantMap 및 Segmentation 타입을 간접 include 로 사용	사용 API 별 표준·Qt·VTK 헤 더를 직접 포함하고 IWYU 수준 점검
P0-04	런타임 모듈 의존성 부족	Module::dependencies()	Segmentations 만 선언했지 만 Volumes 와 VolumeRendering Logic 을 GetModuleLogic 으로 조회	Volumes, VolumeRendering, Segmentations 등 실제 런타 임 의존 모듈을 선언하고 로딩 실패 메시지 추가
P0-05	마커 정합 노드 이름 불일치	onRunLandmarkMatchClic ked / onClearMarkersClicked	실행은 *_Fiducials, 초기화는 *_Markers 를 조회하여 같은 마커를 다루지 않는다.	상수로 이름 통일. 권장: Targeting_Source_Markers / Targeting_Target_Markers
P0-06	마커 생성·배치 흐름 미이식	onRunLandmarkMatchClic ked	C++는 마커 노드가 없으면 경고 만 하고 끝난다. Scripted 는 노 드 생성, 색상, Place 모드, 안내 를 제공한다.	C++에서 Markups 노드 생성, 표시 색상, Active Place Node 와 Interaction Mode 설정, 두 번째 클릭 시 정합 실행
P0-07	랜드마크 정합 대상이 고정됨	onRunLandmarkMatchClic ked	Scripted 는 표에서 선택한 이 동 골편과 guide selector 대상 을 사용하지만 C++는 Fragment_1 과 Fragment_2 를 고정 사용	선택 행의 골편을 source, guide selector 노드를 target 으로 전달
P0-08	일반 에지 기능이 UI 에서 사라 짐	onEdgeDetectionClicked	버튼 이름은 에지 검출이지만 DetectVolumeEdgesMaske d 만 호출한다. DetectVolumeEdges 는 UI 에서 접근 불가	일반 에지 버튼은 DetectVolumeEdges, 별도 마스킹 에지 버튼은 DetectVolumeEdgesMaske d 에 연결
P0-09	사용자 이름 변경이 기능을 끊 음	Fragment table rename + 이름 기반 검색	골편 이름을 편집하면 ICP 수 집, 스냅, 삭제가 Femur_Fragment 접두어를 찾지 못할 수 있다.	노드 Attribute 또는 전용 Parameter Node reference 로 역할 식별. 이름은 표시용으 로만 사용
P0-10	기존 생성 골편 누적	SeparateBoneFragments 반 복 실행	이전 골편을 정리하지 않고 동 일 이름으로 다시 생성하여 ICP 에 오래된 골편까지 포함될 수 있다.	실행 단위 ID 를 부여하고 현재 실행 결과만 교체하거나 사용자 확인 후 기존 생성 결과 정리

3. P0 상세 - 마커 및 에지 워크플로우 복구

3.1 마커 기반 정합의 목표 흐름

- 1) 사용자가 Fragment Manager에서 이동 골편 선택
- 2) Guide selector에서 고정 대상 선택
- 3) 마커 버튼 첫 클릭
 - Source/Target Markups 노드 생성
 - 노란색/청록색 표시
 - Source 마커 Place 모드 진입
- 4) Source와 Target에 대응점 배치
- 5) 마커 버튼 재클릭
 - 점 수 동일성, 최소 3점, 비공선성 검사
 - rigid landmark 계산
 - World delta를 이동 골편 Transform에 적용
- 6) RMS, 최대 오차, 사용 점 수 표시

반드시 포함할 편의 기능

Scripted에 있던 "Source 노드에 6개를 연속으로 찍으면 앞 절반/뒤 절반을 Source/Target으로 자동 분리" 기능은 사용성을 높인다. 동일 기능을 유지하거나, Source/Target 전환 버튼을 명확히 제공해야 한다.

3.2 Landmark API 보완

현재	문제	권장 API
bool + 내부 즉시 적용	오류 원인과 품질 수치를 알 수 없음	RegistrationResult 구조체 또는 output matrix + RMS + message
두 점 수 중 min 사용	점 개수 불일치를 조용히 무시	점 수가 다르면 실패
최소 3점만 검사	일직선에 가까운 점도 통과	공분산 rank 또는 삼각형 면적 기준 비공선성 검사
targetNode는 검증 외 미사용	API 의미가 불명확	targetNode 제거 또는 target frame/검증에 실제 사용

3.3 영상 처리 버튼 보완

버튼	호출 Logic	출력 노드명	완료 기준
일반 3D 에지	DetectVolumeEdges	<입력>_Edge	임계값 마스킹 없이 gradient magnitude 생성
마스킹 3D 에지	DetectVolumeEdgesMasked	<입력>_MaskedEdge	현재 threshold 미만을 air 값으로 치환 후 gradient 생성

4. P1 - Scripted 기능 동등성 보완

ID	보완 항목	현재 상태	완료 기준
P1-01	Scene NodeAdded/Removed 연결	Logic 콜백이 비어 있고 Dialog 는 Scene Observer 를 연결하지 않음	새 Volume 자동 선택, 외부 삭제 시 Fragment 표 갱신, 죽은 선택 참조 제거
P1-02	StartClose/EndClose 처리	Scene close 이벤트를 관찰하지 않음	Segment Editor 연결 해제 후 Scene 재생성 시 Editor Node, Segmentation, selector 복원
P1-03	Parameter Node 또는 전용 MRML Node	현재 UI 선택과 파라미터가 위젯 메모리에만 존재	Input Volume, Segmentation, Guide, threshold, 회전값, 알고리즘 설정, 생성 노드 reference 저장
P1-04	입력 Volume 해제 처리	onInputVolumeChanged 는 node==null 이면 즉시 return	Segment Editor source 를 null 로 해제하고 slice background 와 렌더링 상태 정리
P1-05	입력 Volume 교체 시 렌더링 동기화	Slice 만 새 볼륨으로 바뀌며 켜져 있던 VR 은 이전 노드에 남을 수 있음	이전 VR 숨김/새 VR 생성 및 threshold 유지
P1-06	Segment Editor 양방향 동기화	외부 selector -> Editor 만 연결	Editor 내부 segmentationNodeChanged -> activeSegmentationSelector 연결
P1-07	Refresh 버튼 연결	refreshManagerButton 이 UI 에 있으나 signal 연결 없음	clicked -> updateFragmentTable 및 선택/pose 갱신
P1-08	정합 진행 로그	Scripted 의 reductionLogWidget 과 logCallback 미이식	C++ 로그 위젯, 단계별 메시지, 대응 점 수, 반복 횟수, 실패 원인 출력
P1-09	긴 연산 진행·취소	ICP 와 표면 스캔이 UI thread 에서 무응답처럼 보일 수 있음	Wait cursor + QProgressDialog/cancel flag + 제한적 processEvents 또는 worker 설계
P1-10	Threshold 효과 창 크기 대응	Scripted 의 active effect 감시/창 확장 미이식	Threshold 옵션이 잘리는지 확인하고 최소 높이 자동 조정 또는 스크롤 영역 적용
P1-11	버튼 텍스트·상태 동기화	VR/Guide 토글은 일부 텍스트와 tooltip 갱신이 누락	실제 Display/Editor visibility 를 기준으로 체크·텍스트 복원
P1-12	Guide 이동 상태 판독 오류	onGuideModelChanged 에서 Transform Display 의 일반 Visibility 를 검사	vtkMRMLTransformDisplayNode ::GetEditorVisibility 사용
P1-13	DICOM 팝업 동작 일치	Scripted 는 DICOM/BrowserWindowType=Popop 설정	C++에서도 설정 적용 후 ActionOpenDICOMBrowser 실행, 실패 시 DICOM 모듈 전환
P1-14	오류 메시지 구조화	Logic bool 실패를 UI 가 하나의 일반 문구로 표시	입력 누락, 빈 mesh, 대응점 부족, 변환 실패, mask 비폐곡면 등을 구분

5. MRML 노드 소유권과 상태 저장

현재 가장 위험한 설계

현재 코드는 Femur_Fragment 접두어, _Mirrored 접미어, _Transform 문자열로 노드 역할과 삭제 대상을 판단한다. 사용자가 이름을 바꾸거나 동일 이름의 외부 모델이 존재하면 잘못 동작할 수 있다.

5.1 권장 노드 식별 방식

```
node->SetAttribute("FemurFracturePlanner.Role", "Fragment");
node->SetAttribute("FemurFracturePlanner.SessionId", sessionId);
node->SetAttribute("FemurFracturePlanner.FragmentIndex", "1");

parameterNode->SetNodeReferenceID("InputVolume", volume->GetID());
parameterNode->SetNodeReferenceID("Segmentation", segmentation->GetID());
parameterNode->SetNodeReferenceID("GuideModel", guide->GetID());
```

5.2 삭제 안전성

- Clear Models 는 현재 모듈이 생성한 SessionId 의 Fragment, Mirror, 전용 Transform 만 삭제한다.
- 사용자가 직접 불러온 원본 Guide 는 기본적으로 삭제하지 않는다. 별도 체크 또는 명시적 삭제 버튼을 둔다.
- Transform 을 삭제하기 전에 다른 MRML 노드가 같은 Transform 을 참조하는지 확인한다.
- 선택된 노드가 삭제되면 selector, active observer, pose 표시를 즉시 초기화한다.
- Undo 를 지원하려면 MRML Scene 의 SaveStateForUndo 또는 작업 단위 snapshot 전략을 사용한다.

5.3 Parameter Node 저장 항목

범주	저장 항목	형식
Node references	Input Volume, Active Segmentation, Guide, Fragment 목록, Marker 노드	MRML Node Reference
영상 처리	Threshold, VR visible, slice visible	typed attribute
회전	축, 각도, Rotation Transform reference	typed attribute + node reference
정합 설정	ICP iterations, landmarks, convergence, snap distance/normal limits	typed attribute
세션	SessionId, 생성 시각, 알고리즘 버전	string attributes
UI 임시 상태	선택 행, 펼침 상태	필요 시 Widget settings; Scene 저장이 필요한 것만 MRML

6. Transform 계층과 공통 연산 보완

6.1 공통 헬퍼로 통합할 기능

```
GetWorldPolyData(node)
EnsureDedicatedLinearTransform(node, role)
GetNodeWorldMatrix(node)
ApplyWorldDelta(node, deltaWorld)
CreateOutputTransform(deltaWorld, name)
ValidateRigidMatrix(matrix)
```

현재 Combined ICP, Surface Snap, Landmark, Mask ICP 가 World delta 를 Local matrix 로 환산하는 코드를 각각 반복한다. 이식을 완료하려면 한 헬퍼만 검증하고 모든 정합 함수가 같은 경로를 사용하도록 통합하는 것이 안전하다.

6.2 회전 계층의 보완점

현재 동작	위험	보완
선택 Volume 의 기존 Linear parent 를 회전 Transform 으로 재사용	기존 외부 Transform 행렬을 덮어쓸 수 있음	전용 Rotation Transform 을 생성하고 기존 parent 아래/위에 삽입
Scene 의 모든 Segmentation 을 회전 Transform 에 연결	다른 환자·다른 작업 Segmentation 까지 이동	Parameter Node 가 참조한 Active Segmentation 만 연결
이름이 맞는 모든 Fragment/Mirror 를 재부모화	이전 세션 또는 외부 모델까지 영향	SessionId/Node reference 기반 대상 제한
Reset 은 slider 를 0 으로 설정	이미 0 이거나 외부 수정 시 행렬이 초기화되지 않을 수 있음	전용 reset 함수로 identity matrix 명시 적용

6.3 미러링 보완

- 원점 기준 X 반전만 지원하는 현재 API 를 plane origin/normal 기반 반사로 확장한다.
- 입력 Guide 의 부모 Transform 과 World 위치를 고려한다. Local mesh 를 반전할지 World mesh 를 반전할지 API 에서 명확히 한다.
- 미러 모델에 원본 Guide reference 와 생성 SessionId 를 저장한다.
- 출력 mesh 에 vtkCleanPolyData 와 normal 재계산을 적용하고 뒤집힌 winding 을 검증한다.

7. 영상 처리와 데이터 타입 보완

중요 데이터 타입 문제

InvertVolumeIntensity 와 DetectVolumeEdgesMasked 는 실질적으로 VTK_SHORT 경로에 의존한다. Float, Double, signed int 등 다른 scalar type 에서는 반전 또는 마스크가 수행되지 않은 채 결과가 생성될 수 있다.

7.1 권장 구현

기능	현재	권장
강도 반전	Unsigned 만 short 로 cast 후 short 배열 직접 순회	vtkImageShiftScale 또는 vtkTemplateMacro 기반 모든 scalar type 처리
마스킹	short* 직접 순회	vtkImageThreshold 로 타입 독립 pipeline 구성
배열 크기	int + GetNumberOfPoints	vtkIdType 및 component 수 검증
출력 수명	filter output 을 바로 SetAndObserve	DeepCopy 또는 명확한 pipeline ownership 정책
실패 처리	지원하지 않는 타입에서도 node 반환 가능	지원 타입 검증과 오류 메시지 또는 자동 cast

7.2 Volume Rendering

- CreateDefaultVolumeRenderingNodes 계열 API 사용을 우선 검토한다.
- 숨김 시 Display Node 를 삭제하지 말고 SetVisibility(false)로 preset 과 threshold 상태를 보존한다.
- 입력 Volume 교체 시 이전 노드의 VR visibility 와 새 노드의 상태를 일관되게 처리한다.
- VolumeRendering Logic 조희 실패를 UI 에 전달하고 dependencies 에 반영한다.

7.3 골편 분리

- 각 Region 을 vtkCleanPolyData 로 정리한 뒤 point count, bounds, surface area 를 계산한다.
- 상위 2 개 고정값을 maximumFragments 파라미터로 만들되 현재 UI 기본값은 2 로 유지한다.
- MIN_FRAGMENT_POINTS 는 voxel spacing/mesh density 에 따라 달라지므로 surface area 또는 connected component volume 기준을 추가한다.
- referenceVolumeNode 가 실제로 사용되지 않으므로 제거하거나 geometry/metadata 검증에 사용한다.
- 출력 모델 목록과 생성 transform 을 명시적으로 반환하여 UI 가 Scene 전체를 다시 검색하지 않게 한다.

8. 정합 알고리즘 품질 보완

8.1 Combined ICP

항목	현재	보완
파라미터	iterations 100, landmarks 200, convergence 0.01 고정	Parameter Node/UI 에서 설정 가능, 검증된 preset 제공
결과	MeanDistance 와 iteration 만 표시	대칭 surface distance, RMS, max/p95, overlap 비율 추가
적용	계산 즉시 모든 골편에 적용	Delta Transform 출력 + 미리보기/적용/취소 또는 Undo
입력 수집	이름 접두어로 Scene 전체 검색	현재 세션 Fragment reference 목록 사용
실패 판정	ICP Update 후 거의 항상 true	유효 행렬, iteration, 거리, finite 값, 품질 임계 값 검사

8.2 골절면 Surface Snap

- World Z 를 대퇴골 장축으로 가정하는 center[2], bounds[4:5], normal[2] 사용을 제거한다.
- femurAxisWorld 입력, PCA, 또는 해부학적 landmark 를 통해 장축을 구하고 점·법선을 축에 투영한다.
- 전체 삼각형 mesh 에서 normals 를 먼저 계산한 뒤 point ID 를 샘플링한다. vtkMaskPoints 이후 normals 계산은 불안정할 수 있다.
- MARGIN, normal dot, axial component, sample ratio, distance limit 을 Parameter Node 로 이동한다.
- 대응점 분포가 한쪽에 몰렸는지, outlier 가 많은지, rigid fit rank 가 충분한지 검사한다.
- 정합 전후 gap/step-off 지표와 대응점 수를 결과로 반환한다.

8.3 Mask ICP

- Closed surface 생성 후 manifold/closed 여부와 최소 point 수를 검사한다.
- 추출 point cloud 가 너무 크면 vtkMaskPoints 또는 uniform sampling 을 적용한다.
- Source/Target ROI 가 같은 Segmentation Transform 에 있지만 target model 은 다른 Transform 일 수 있는 좌표 일관성을 명시적으로 검증한다.
- Mean distance, iteration, 추출 point 수를 반환한다.
- 열린 patch 를 지원하려면 enclosed selection 과 별도로 거리/normal 기반 patch selection 모드를 설계한다.

9. 완전 Loadable Module 권장 내부 구조

Python 을 남기지 않더라도 모든 코드를 PlannerDialog 와 단일 Logic 파일에 둘 필요는 없다. 아래처럼 C++ 내부에서 역할을 분리하면 완전 이식 방향을 유지하면서 테스트와 유지보수가 쉬워진다.

```
FemurFracturePlannerCpp/
├── qSlicer...Module.*
├── qSlicer...ModuleWidget.*
├── UI/
│   ├── qSlicer...PlannerDialog.*      # 화면과 signal/slot
│   ├── qFemurFragmentManagerWidget.*  # 표, 색상, Gizmo, pose
│   └── qFemurWorkflowController.*      # 사용자 작업 흐름/검증
├── MRML/
│   └── vtkMRMLFemurFracturePlannerNode.*# 상태와 node references
└── Logic/
    ├── vtkSlicer...Logic.*             # MRML 서비스 조정
    ├── vtkFemurTransformUtils.*
    ├── vtkFemurFragmentExtraction.*
    ├── vtkFemurCombinedICP.*
    ├── vtkFemurFractureSurfaceSnap.*
    ├── vtkFemurLandmarkRegistration.*
    └── vtkFemurMaskedRegistration.*
```

분리 원칙

계층	해야 하는 일	하지 말아야 할 일
Dialog/Widget	입력 수집, 사용자 안내, 결과 표시	VTK 점 순회와 행렬 계산
Workflow Controller	단계 검증, 노드 생성 흐름, 진행 상태	저수준 mesh 알고리즘
Slicer Logic	MRML node 생성/참조, 알고리즘 호출, Scene 연동	UI QMessageBox 직접 호출
Algorithm class	vtkPolyData/Matrix 입력으로 순수 계산	Scene 전체 검색, 이름 기반 노드 조회
MRML Parameter Node	상태, 참조, 파라미터 저장	일시적인 QWidget 포인터 저장

정리 대상

- 사용하지 않는 FooBarWidget 템플릿과 qSlicer...FooBarWidget.ui 는 실제 사용 여부를 확인한 뒤 제거한다.
- Module helpText, acknowledgement, contributors 의 템플릿 문구와 John Doe 를 실제 프로젝트 정보로 교체한다.
- 문자열 상수, segment 이름, attribute key, node role 은 한 헤더에 모은다.
- 버전은 CMake configure_file 기반 generated header 로 통합하고 파일 주석과 실행 중 표시가 같은 값을 사용하게 한다.

10. 자동 테스트 계획

10.1 현재 상태

테스트 비활성

WITH_GENERIC_TESTS와 Cxx 테스트 소스가 주석 처리되어 있어 모듈 로딩과 Logic 회귀를 자동으로 잡지 못한다. 완전 이식 완료 판정에는 테스트 활성화가 필수다.

10.2 최소 테스트 세트

ID	테스트	완료 조건
Build-01	각 공개 헤더 단독 include	헤더 가드와 직접 include 검증
Load-01	Slicer 시작 후 모듈 로딩	dependency/플러그인 오류 없음
Scene-01	Scene Clear -> 재구성	Editor, Parameter Node, selectors 정상 복원
Scene-02	외부에서 Fragment 삭제	표와 observer가 즉시 정리
Image-01	short/float/int Volume 반전	모든 타입에서 기대 범위와 값 확인
Image-02	일반/마스킹 edge	두 버튼이 서로 다른 결과 생성
Fragment-01	합성 connected components	조각 수, point count, bounds, SessionId 검증
Transform-01	부모 Transform 0/1/2 단계	ApplyWorldDelta 후 World matrix 동일
ICP-01	정답 Transform이 있는 합성 mesh	행렬 오차와 RMS 허용범위 통과
Snap-01	Z 축/회전된 장축 데이터	World Z 비의존성 검증
Landmark-01	3 점, 4 점, 불일치, 공선점	정상/실패 조건 정확
Mask-01	닫힌 ROI/빈 ROI/열린 ROI	예상 성공 또는 명확한 실패 메시지
Ownership-01	이름 변경/외부 유사 이름 모델	모듈 소유 노드만 검색·삭제
UI-01	Refresh, selector 동기화, toggle 상태	UI와 MRML 상태 일치

10.3 수치 기준 예시

측정	초기 허용 기준	비고
Rigid 4x4 matrix	원소 $1e-5 \sim 1e-3$ 또는 위치 0.1 mm/회전 0.1 deg 이내	데이터 해상도에 맞춰 조정
Landmark RMS	0.01 mm 또는 입력 정밀도 기준	합성 데이터
ICP surface RMS	Python 기준 대비 허용 편차 정의	동일 sampling/parameter 사용
Fragment bounds	각 축 허용 오차 정의	Clean 단계 변경은 기준값 갱신
Scene node count	반복 실행 후 불필요 노드 증가 없음	누수/중복 생성 검증

11. 단계별 실행 로드맵

단계	작업	완료 게이트
1 단계 - 빌드 기준선	P0-01~04, 템플릿 의존성 정리	Release 빌드와 모듈 로딩 성공
2 단계 - 기능 차단 해소	P0-05~10: 마커, 에지, 노드 식별, 중복 결과	Scripted 주요 버튼 흐름 1:1 수행
3 단계 - Scene/상태	P1-01~07 + Parameter Node	저장/재열기/Scene Clear/재진입 통과
4 단계 - 사용자 피드백	로그, progress, cancel, 오류 세분화	긴 연산 중 상태 확인과 실패 원인 식별
5 단계 - Transform 공통화	ApplyWorldDelta, 전용 transform, ownership	모든 정합 함수 2 단 부모 테스트 통과
6 단계 - 알고리즘 보완	타입 독립 영상 처리, 장축 snap, mirror plane, 품질 지표	합성/실제 데이터 수치 기준 통과
7 단계 - 구조 분리	Controller, Fragment widget, algorithm classes	단위 테스트 가능한 파일 구조
8 단계 - 배포	테스트 활성화, 도움말/버전/샘플 제거	Extension 설치와 Release 패키지 검증

버전 증가 분류

변경 유형	버전 항목	예
새 기능 또는 동작 변경	X	Parameter Node 도입, 마커 자동 생성, 장축 기반 Snap
구조·클래스·파라미터 변경	Y	Logic 분리, 공통 Transform helper, 상수/이름 통합
버그 수정	Z	헤더 가드, 마커 이름 불일치, Guide EditorVisibility 판독

12. 최종 완료 체크리스트

- ☐ PlannerDialog 헤더 가드와 모든 직접 include 가 정리됐다.
- ☐ Volumes, VolumeRendering, Segmentations 등 런타임 dependency 가 선언됐다.
- ☐ 일반 에지와 마스킹 에지가 각각 독립 버튼으로 동작한다.
- ☐ 마커 버튼이 노드 생성, Place 모드, 검증, 정합까지 전체 흐름을 수행한다.
- ☐ Landmark source 는 선택 골편, target 은 guide selector 를 사용한다.
- ☐ 골편 이름을 바꿔도 ICP, 표 갱신, 삭제가 정상 동작한다.
- ☐ 반복 분리 실행 후 오래된 골편이 ICP 입력에 섞이지 않는다.
- ☐ Scene Clear 와 Scene 저장/재열기 후 상태가 복원된다.
- ☐ Editor 내부와 외부 Segmentation selector 가 양방향 동기화된다.
- ☐ Refresh 버튼, 진행 로그, 오류 메시지가 모두 작동한다.
- ☐ Transform delta 적용은 하나의 공통 helper 만 사용한다.
- ☐ 기존 외부 parent Transform 을 덮어쓰지 않는다.
- ☐ float/double/int/short Volume 에서 영상 처리가 검증됐다.
- ☐ Surface Snap 은 World Z 가 아닌 대퇴골 장축을 사용한다.
- ☐ Mirror 는 임의 plane 과 부모 Transform 을 처리한다.
- ☐ ICP, Snap, Landmark, Mask 가 품질 지표와 상세 실패 원인을 반환한다.
- ☐ 테스트가 CMake 에서 활성화되고 Release 빌드에서 자동 수행된다.
- ☐ FooBar 샘플과 템플릿 help/contributor 문구가 제거됐다.
- ☐ 실제 대퇴골 데이터에서 Scripted 기준과 수치 비교를 통과했다.

최우선 5 개

1) 마커 흐름 복구, 2) 이름이 아닌 Node reference/Attribute 도입, 3) Scene/Parameter Node 구현, 4) 공통 World delta helper, 5) 테스트 활성화. 이 다섯 가지가 완료되면 "기능을 옮긴 C++ 프로토타입"에서 "유지 가능한 완전 Loadable Module"로 넘어갈 수 있다.

주의: 이 문서는 정적 코드 분석 결과다. 실제 Slicer 5.10.0 빌드와 런타임 로그에서 추가 API/링크 오류가 발견될 수 있으며, 알고리즘 정확도는 실제 데이터 회귀 테스트로 확정해야 한다.